



PROGRES PROYEK AKHIR

Chatbot Manajemen Test Case Software Quality Assurance Dengan Context Recognition

**Muhammad Hafid Azis
NRP. 3121600055**

DOSEN PEMBIMBING

**Nana Ramadijanti, S. Kom., M. Kom.
NIP. 197111091998022001**

**Nur Rosyid Mubtadai, S. Kom., M. T.
NIP. 197403182001121005**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN
KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL.....	7
BAB 1 PENDAHULUAN.....	9
1.1 LATAR BELAKANG	9
1.2 PERMASALAHAN.....	10
1.3 TUJUAN	11
1.4 MANFAAT	12
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
Bab 1 Pendahuluan.....	12
Bab 2 Kajian Pustaka.....	13
Bab 3 Deskripsi Sistem.....	13
Bab 4 Eksperimen dan Analisis	13
Bab 5 Penutup	13
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN	15
2.2 TEORI PENUNJANG.....	16
2.2.1 Software Testing.....	17
2.2.2 Software Quality Assurance	17
2.2.3 Test Case	18
2.2.4 Chatbot.....	18
2.2.5 Text Mining.....	19
2.2.6 Context Recognition (Contextual)	21
2.2.7 Cosine Similarity.....	22
2.2.8 Google Spreadsheets.....	23
2.3 PENELITIAN TERKAIT.....	23
2.3.1 Knowledge Based Chatbot With Context Recognition	23
2.3.2 Aplikasi Penilaian Ujian Essay Otomatis Menggunakan Metode Cosine Similarity.....	24

2.3.3 Penerapan Metode Cosine Similarity Dalam Aplikasi Chatbot Layanan Wisata Di Wilayah Malang	24
2.3.4 Chatbot Gangguan Mental Berbasis Incremental Knowledge Dengan Metode Temporal Different Learning	24
2.3.5 Pembangunan Aplikasi Chatbot Informasi Akademik berbasis Cosine Similarity dan Library Sastrawi Stemmer (Studi Kasus: Teknik Informatika IT PLN)	25
2.3.6 Information Service Chatbot with Context Recognition and Synonym Detection.....	26
BAB 3 DESKRIPSI SISTEM	27
3.1 DESKRIPSI SOLUSI	27
3.2 DESAIN SISTEM	28
3.2.1 DATASET SERVICE	30
3.2.1.1 PERUBAHAN FORMAT DATASET.....	30
3.2.2 PREPROCESSING	34
3.2.7 TEXT VEKTORIZING	37
3.2.8 PENCARIAN RESPONS (CONSINE SIMILARITY)	37
3.2.9 MOCKUP APLIKASI.....	37
3.2.10 TIMELINE Pengerjaan	39
BAB 4 EKSPERIMEN DAN ANALISIS	41
BAB 5 PROGRESS PENELITIAN	65
DAFTAR PUSTAKA.....	70

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Dokumen Test Case QA Agree	15
Gambar 3. 1 Desain Sistem Alur Kerja Platform	28
Gambar 3. 2 Gambaran Step Data Preprocessing	29
Gambar 3. 3 Dokumen Test Case Tim QA Agree.. Error!	
Bookmark not defined.	
Gambar 3. 4 Potongan kode proses case folding	35
Gambar 3. 5 Potongan kode proses remove punctuation	
.....	35
Gambar 3. 6 Potongan kode proses stripping.....	35
Gambar 3. 7 Potongan kode proses tokenizing	36
Gambar 3. 8 Potongan kode proses filtering	36
Gambar 3. 9 Potongan kode proses stemming	37
Gambar 3. 10 Gambaran tampilan aplikasi 1	38
Gambar 3. 11 Gambaran tampilan aplikasi 2	38

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Metode dengan Penelitian Terkait	26
Tabel 3. 1 Format dataset QNA	30
Tabel 3. 2 Jadwal Pengerjaan PA Pembuatan Sistem ..	39
Tabel 4. 1 Informasi Hardware.....	42
Tabel 4. 2 Informasi Software	42
Tabel 4. 3 Sampel Data Pengujian Case Folding.....	43
Tabel 4. 4 Sampel Data Pengujian Remove Punctuation	44
Tabel 4. 5 Sampel Data Pengujian Stripping.....	44
Tabel 4. 6 Sampel Data Pengujian Tokenizing	45
Tabel 4. 7 Sampel Data Pengujian Filtering	46
Tabel 4. 8 Sampel Data Pengujian Stemming.....	46
Tabel 4. 9 Summary Data Preprocessing	47
Tabel 4. 10 Sampel Data Vectorizing dengan TF-IDF..	49
Tabel 4. 11 Cosine Similarity	50
Tabel 4. 12 Pertanyaan dengan kosakata sesuai	53
Tabel 4. 13 Pertanyaan dengan kalimat kompleks	55
Tabel 4. 14 Pertanyaan dengan kalimat sederhana	56
Tabel 4. 15 Pertanyaan dengan kosakata sinonim	58
Tabel 4. 16 Perbandingan pencarian dengan google sheet dan menggunakan chatbot	60
Tabel 5. 1 Timeline pengerjaan penelitian	65

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengembangan perangkat lunak adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahap pengujian untuk memastikan kualitas dan keandalannya. Tim Quality Assurance (QA) memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan memperbaiki cacat perangkat lunak sebelum dirilis kepada pengguna.[1] Salah satu elemen kunci dalam proses pengujian ini adalah pembuatan test case. Test case merupakan serangkaian kondisi atau variabel yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu fitur perangkat lunak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Tim QA membuat test case untuk memastikan setiap fitur berfungsi dengan baik dan pembaruan kode tidak merusak fungsionalitas yang ada.

Seiring berkembangnya sebuah perangkat lunak test case mengalami peningkatan yang signifikan, karena setiap fitur yang dikembangkan pasti membutuhkan pengujian, yang didalamnya terdapat case case untuk menguji fitur tersebut . Sejalan dengan hal tersebut, dengan bertambahnya fitur dan kompleksitas perangkat lunak, jumlah test case yang harus dikelola pun semakin menumpuk. Ini menimbulkan tantangan dalam manajemen dan pencarian test case yang relevan. Seperti halnya yang terjadi pada tim Quality Assurance (QA) PT Telkom Indonesia Tribe Agree, dokumen test case saat ini dikelola dengan sistem manual menggunakan Google Docs. Sistem pengelolaan test case secara manual menimbulkan tantangan baru, terutama dalam mencari dan mengelola test case ketika jumlahnya sudah sangat besar. Test case yang tidak terorganisir dengan baik dapat menyebabkan penurunan efisiensi tim QA, peningkatan waktu pengujian, dan potensi terlewatnya bug dalam perangkat lunak.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan solusi teknologi yang dapat mempermudah tim QA dalam manajemen dan pencarian test case. Pengembangan chatbot menjadi solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan ini. Chatbot dapat membantu tim QA dalam

mengelola dan mencari test case dengan lebih efisien, mengurangi kebutuhan untuk pencarian manual, dan mempercepat proses pengujian. Dengan adanya chatbot ini, proses manajemen test case yang sebelumnya sulit dan memakan waktu dapat menjadi lebih teratur dan efisien. Hal ini akan mendukung QA tester dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik, serta membantu menciptakan perangkat lunak yang lebih berkualitas dan bebas dari bug.

1.2 PERMASALAHAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang dihadapi oleh tim QA di PT Telkom Indonesia Tribe Agree, permasalahan utama yang ditemui adalah kurang efektifnya manajemen dokumen test case. Dengan menumpaknya jumlah test case saat ini dan manajemen pencarian test case secara manual menyebabkan kesulitan bagi tim QA dalam mencari dan mengelola test case yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengujian. Saat ini terdapat 14 produk yang sedang dijalankan, dengan total test case mencapai 2.298 case, rincian produk dan total test case dapat dilihat pada tabel 3.1.

Pencarian test case yang tersedia masih bergantung pada pencarian manual di dalam dokumen Google Docs test case, seorang QA harus mencari satu persatu test case yang dimaksud diantara tumpukan data test case yang tersedia. Proses pencarian manual ini menyebabkan pengujian menjadi tidak efisien, seiring dengan meningkatnya kompleksitas fitur-fitur perangkat lunak yang dikembangkan dan jumlah test case juga semakin bertambah. Keadaan ini memerlukan sistem manajemen yang lebih canggih dan cepat untuk menangani volume test case yang besar dan kompleks.

Tim QA PT Telkom Indonesia membutuhkan solusi yang tidak hanya dapat mengotomatisasi pencarian dan pengelolaan test case, tetapi juga mampu memberikan respons yang akurat dan cepat sesuai dengan kebutuhan pengujian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu memberikan manajemen test case yang

lebih terstruktur dan efisien, mengurangi waktu pencarian, serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan tim QA dalam melaksanakan tugas mereka.

1.3 TUJUAN

Penelitian proyek akhir ini bertujuan untuk membantu tim internal QA dan pengembang perangkat lunak Agree Telkom Indonesia menghadapi permasalahan pencarian informasi seputar test case dalam menguji fitur pada layanan Agree. Saat ini, proses dokumentasi maupun pencarian test case masih dilakukan secara manual melalui Google Spreadsheets, yang kurang efisien dan banyak memakan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan chatbot manajemen test case yang mampu mencari informasi seputar test case secara otomatis dan kontekstual, sehingga dapat membantu tim QA dalam meningkatkan efisiensi kerja mereka.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan chatbot yang dapat memahami konteks pertanyaan pengujian perangkat lunak, mengenali kesamaan antar pertanyaan, memberikan jawaban yang akurat, serta mempercepat pencarian informasi seputar test case pengujian fitur layanan Agree. Chatbot ini akan menggunakan metode Text Preprocessing, TF-IDF, dan Cosine Similarity untuk mengolah pertanyaan dari tim QA dan mencocokkannya dengan data informasi test case yang tersedia dalam dataset.

Pendekatan yang diajukan dalam penelitian ini mencakup beberapa poin penting, antara lain:

1. Mampu memahami pertanyaan dalam berbagai struktur kalimat yang digunakan tim QA dalam mencari informasi test case.
2. Menyediakan hasil pencarian test case yang relevan dengan menggunakan Cosine Similarity untuk mengukur kesamaan teks.
3. Memastikan jawaban lebih akurat dan sesuai konteks dengan penerapan metode TF-IDF dalam pemberian bobot kata.

4. Mengoptimalkan pencarian informasi seputar test case lebih efisien, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses pengujian perangkat lunak.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sebuah chatbot yang mampu mempermudah pencarian informasi test case, meningkatkan produktivitas tim QA, serta memastikan pengujian perangkat lunak dilakukan secara lebih sistematis dan efisien.

1.4 MANFAAT

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan untuk Agree Telkom Indonesia khususnya tim internal QA Agree dan tim pengembang perangkat lunak Agree. Chatbot ini akan meningkatkan produktivitas tim QA dengan mengotomatisasi proses pencarian dan pengelolaan seputar test case pengujian perangkat lunak. Dengan otomatisasi ini, tim QA tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga untuk proses manual yang memakan waktu, sehingga mereka dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan mendukung pengujian perangkat lunak.

Selain itu, chatbot ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan jawaban yang relevan dan akurat secara real-time. Dengan cara ini, tim QA akan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan tepat, sehingga meningkatkan kepuasan mereka dalam berinteraksi dengan sistem dan memperbaiki efisiensi dalam proses pengujian.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan buku proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, sasaran, serta sistematika pembahasan dari penelitian ini.

Bab 2 Kajian Pustaka

Bab ini membahas mengenai hasil studi literatur yang dilakukan, penelitian terkait yang berkaitan dengan penyelesaian proyek akhir. Studi literatur dilakukan pada media buku ataupun sumber sumberlainnya.

Bab 3 Deskripsi Sistem

Bab ini membahas mengenai perencanaan sistem, meliputi perancangan hirarki, perancangan proses, dan perancangan pengguna interface. Selain itu juga meliputi pembahasan arsitektur dari sistem yang akan dibuat.

Bab 4 Eksperimen dan Analisis

Penjelasan tentang apa saja yang dibahas pada Bab 4. Penjelasan memuat bagian-bagian penting pada Eksperimen dan Analisis.

Bab 5 Penutup

Penjelasan mengenai apa saja yang dibahas pada pada Bab 5. Penjelasan memuat bagian-bagian penting pada Penutup.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Dalam pengembangan perangkat lunak, proses pengujian perangkat lunak sangat penting untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak berfungsi dengan baik. Pengujian, atau testing adalah proses yang dilakukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan dalam sistem atau fitur dengan tujuan memastikan bahwa produk akhir sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Software Quality Assurance (QA) adalah peran yang sangat krusial untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Salah satu tugas utama yang digunakan oleh tim QA untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membuat test case. Setiap kali ada perubahan atau penambahan fitur dalam perangkat lunak, test case digunakan oleh tim QA untuk mendeteksi adanya bug. Dengan demikian, test case merupakan alat penting bagi tim QA dalam menjaga kualitas dan stabilitas perangkat lunak.

Gambar 2. 1 Dokumen Test Case QA Agree

Total Scenario (RSC) : 18			Last update by : Muhammad Hafid Azis		
Total Test Case (ITC) : 40			Last update at : 25 January 2022		
Title	Test Case Summary	Flag	Test Step	Prerequisites	Expected Result
Digital Touch Point Auth					
RSC	1	Register			
ITC	1	+	1	Buka halaman Landingpage Agree	Email : Mandatory, belum terdaftar, email yang valid
			2	Klik button "Daftar"	No-IP : Mandatory, belum terdaftar, restrict hanya angka, terdiri dari 10-14 angka diawali dengan 08 atau 628
			3	Input field yang dibutuhkan	Email : Valid Email, belum terdaftar
			4	Klik Checkbox Setuju dengan Syarat & ketentuan	Kata Sandi : Mandatory terdiri dari minimal 8 karakter
			5	Klik "Daftar Sekarang"	Konfirmasi Kata Sandi : Harus sesuai dengan kata sandi
ITC	1	+	1	Buka halaman Landingpage Agree	- Error : Kata Sandi
			2	Klik button "Daftar"	- placeholder : Minimal 8 Karakter
			3	field Konfirmasi Kata Sandi	3. field Konfirmasi Kata Sandi
			4	Klik button "Daftar"	- title : Konfirmasi Kata Sandi
			5	Klik button "Daftar"	- placeholder : Ulangi Kata Sandi Anda
ITC	2	-	1	Buka halaman Landingpage Agree	- a..b..c..d..e..f..g..h..i..j..k..l..m..n..o..p..q..r..s..t..u..v..w..x..y..z..0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..
			2	Klik button Daftar	Mandatory field tidak diisi
			3	Input Data yang dibutuhkan	Menampilkan alert error text "[Nama Field] tidak b
			4	Klik button Checkbox Setuju dengan Syarat & Ketentuan	Format username salah
			5	Klik button Daftar	Menampilkan alert error text "Username harus leb
ITC	2	-	1	Buka halaman Landingpage Agree	Username sudah terdaftar
			2	Klik button Daftar	Menampilkan alert error text "Username sudah ter
			3	Input Data yang dibutuhkan	Menampilkan alert error text "Kata sandi minimal 8
			4	Klik button Checkbox Setuju dengan Syarat & Ketentuan	Konfirmasi kata sandi salah
			5	Klik button Daftar	Menampilkan alert error text "Format email salah"
RSC	2	Login			
+ = SKENARIO AGREE DASHBOARD EKSTERNAL > SKENARIO AGREE HOMEPAGE (014) > SKENARIO AGREE HOMEPAGE DTP > < <					

Pada gambar 2.1 ditampilkan dokumen test case QA Agree Telkom Indonesia. Pada dokumen tersebut terdapat data test case dari kumpulan skenario pengujian fitur beserta berbagai macam atribut pengujiannya seperti test step (langkah pengujian), prerequisites (prasyarat pengujian) dan expected result (ekspektasi pengujian). Masing masing atribut pengujian saling berhubungan dengan test case, dan dibutuhkan oleh QA saat melakukan pengujian.

Dalam prakteknya, tim QA Agree Telkom Indonesia yang bertanggung jawab atas pengujian perangkat lunak menghadapi beberapa permasalahan signifikan terkait pengelolaan test case. Seiring dengan bertambahnya fitur dan peningkatan kompleksitas perangkat lunak, jumlah test case yang harus dikelola oleh tim QA juga semakin bertambah. Test case yang menumpuk dan tidak terorganisir dengan baik menyebabkan kesulitan dalam mencari dan mengelola test case yang relevan dengan kebutuhan pengujian. Ditambah saat ini pencarian test case tersebut masih dilakukan secara manual dalam sebuah dokumen, ketidakmampuan dengan cepat menemukan test case yang sesuai dapat memperlambat proses pengujian dan mengakibatkan penurunan efektivitas tim QA.

Seiring dengan semakin kompleksnya fitur-fitur dalam perangkat lunak, jumlah dan kompleksitas test case juga meningkat. Ini menciptakan tantangan baru dalam hal pengelolaan dan pencarian test case, yang memerlukan sistem yang lebih canggih untuk menangani volume data yang besar dan kebutuhan pengujian yang semakin rumit. Tanpa alat bantu yang tepat, tim QA akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan ini yang dapat menghambat kecepatan dan kualitas pengujian.

2.2 TEORI PENUNJANG

Berikut adalah beberapa teori penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini:

2.2.1 Software Testing

Software Testing adalah proses menjalankan sebuah sistem oleh seorang penguji perangkat lunak dengan tujuan menghasilkan kasus uji dan mendeteksi bug atau kesalahan pada perangkat lunak tersebut.[3] Proses pengujian ini bisa dilakukan secara manual atau otomatis. Pengujian manual dilakukan tanpa menggunakan alat atau tools, merupakan metode tradisional yang harus dilalui setiap perangkat lunak sebelum bisa dilakukan pengujian otomatis. Dalam pengujian manual, penguji menyiapkan dan mengeksekusi kasus uji untuk mengidentifikasi cacat pada perangkat lunak. Sementara itu, pengujian otomatis dilakukan dengan menggunakan bahasa scripting seperti Python, JavaScript, atau Tool Command Language untuk mengotomatisasi proses pengujian[4].

2.2.2 Software Quality Assurance

Software Quality Assurance (SQA) merupakan proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak atau aplikasi yang direncanakan dari awal dievaluasi meliputi standar produk, proses dan prosedur dalam aplikasi[1]. Software Quality Assurance juga dapat memastikan bahwa standar proses dan prosedur yang dibuat sesuai dengan Software Development Life Cycle (SDLC) pada saat proses planning atau perencanaan.

Pada Software Quality Assurance orang yang melakukan pekerjaan ini dinamai Quality Assurance Tester (QA Tester) yang bertugas untuk membuat alur pengujian, membuat laporan pengujian, memberikan masukan aplikasi yang diuji dan banyak lainnya. Untuk pekerjaan ini dibutuhkan kemampuan kemampuan sebagai berikut:

1. Mindset Pengujian
2. Analisa dan pengujian fungsional
3. Perbaikan proses
4. Perbaikan performa

5. Otomatisasi
6. User Acceptance Test.

2.2.3 Test Case

Test case merupakan kasus uji atau sekumpulan prosedur test yang memuat kondisi operasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian sistem bersamaan dengan hasil yang diharapkan dari proses operasi tersebut.[4] Seorang software tester diharapkan dapat membuat test case sebagai panduan untuk mendeteksi sistem dari kegagalan dan menuliskan hasil uji.

Dalam hal pembuatan test case tidak terdapat template khusus yang secara spesifik harus diikuti namun biasanya terdiri dari fitur utama seperti section modul yang berisi nama uji kasus atau test id yang berisi kode uji kasus, section precondition berisi kondisi sebelum melakukan uji kasus, section test step berisi langkah uji kasus dan section result berisi hasil dari uji kasus. Test Case dapat dibuat menggunakan tool Microsoft Excel ataupun google spreadsheet.[5]

2.2.4 Chatbot

Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk meniru percakapan dengan pengguna manusia, terutama melalui internet. Mereka mampu membalas email, mengirim pesan, dan secara mandiri mengotomatiskan bantuan dengan menggunakan campuran software komputer [8]. Chatbot sering kali menjadi solusi alternatif untuk layanan pelanggan, bantuan situs web, dan lain lain [9]. Tujuan utama chatbot adalah meyakinkan pengguna bahwa mereka sedang berinteraksi dengan manusia, bukan mesin [10]. Chatbot yang menggunakan machine learning juga sering disebut sebagai smart bot yang dapat menangani permintaan dalam bahasa natural yang bebas, tidak sebatas perintah yang sudah ditentukan polanya.

Perkembangan Chatbot mengalami kemajuan, terdapat beberapa kategori yang dapat menjadi panduan untuk fitur dan

fungsi chatbot. Kategori pertama adalah "Goal Based" yang membagi chatbot berdasarkan tujuannya, seperti chatbot berbasis aktivitas, percakapan, dan informasi. Kategori kedua adalah "Knowledge Based" yang membedakan chatbot berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, apakah bersifat terbuka atau tertutup. Kategori ketiga adalah "Service Based" yang membagi chatbot berdasarkan penggunaannya, seperti chatbot antar-pribadi, intra-pribadi, dan antar-agensi. Terakhir, kategori "Response Generated-Based" membedakan chatbot berdasarkan cara mereka memberikan tanggapan, seperti model berbasis template, generatif, pencarian, dan mesin pencari. Dengan memahami kategori-kategori ini, pengembang chatbot dapat merancang dan membangun chatbot yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan[10].

2.2.5 Text Mining

Text mining adalah proses ekstraksi informasi yang berguna dari teks yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Tujuan utama dari text mining adalah untuk menganalisis, mengelompokkan, dan mengungkap pola atau wawasan dari dokumen teks. Dengan menggunakan teknik-teknik pemrosesan bahasa alami (natural language processing) dan algoritma data mining, text mining dapat mengidentifikasi entitas, hubungan antara entitas, sentimen, topik, dan tren dalam teks.

Salah satu implementasi text mining adalah tahap text preprocessing. Text preprocessing adalah tahapan dimana aplikasi melakukan seleksi data yang akan diproses pada setiap dokumen. Proses text preprocessing terdiri 7 dari :

A. Case Folding

Case folding adalah salah satu bentuk text preprocessing yang paling sederhana dan efektif meskipun sering diabaikan. Tujuan dari case folding untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil[6]. Sementara itu, karakter lain

yang bukan termasuk huruf dan angka, seperti tanda baca dan spasi akan diabaikan[7].

Contoh:

- Sebelum: “Apakah CHATBOT Dapat Berkomunikasi? ”
- Sesudah: “apakah chatbot dapat berkomunikasi?”

B. Remove Punctuation

Remove punctuation adalah salah satu langkah penting dalam text preprocessing yang bertujuan untuk membersihkan teks dari karakter-karakter yang tidak relevan dan mempermudah proses analisis teks selanjutnya. Proses remove punctuation biasanya dilakukan dengan cara menghapus tanda baca seperti koma, titik, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, tanda petik, dan sebagainya.

Contoh:

- Sebelum: “apakah chatbot dapat berkomunikasi? ”
- Sesudah: “apakah chatbot dapat berkomunikasi “

C. Stripping

Stripping adalah proses penghapusan spasi putih berlebih dari teks. Spasi putih berlebih meliputi spasi ganda, tab, newline character, dan karakter whitespace lainnya yang tidak diperlukan. Proses ini bertujuan untuk membuat teks lebih konsisten dan memudahkan proses selanjutnya.

Contoh:

- Sebelum: “apakah chatbot dapat berkomunikasi “
- Sesudah: “apakah chatbot dapat berkomunikasi“

D. Tokenizing

Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token[6].

Contoh:

- Sebelum: “apakah chatbot dapat berkomunikasi“
- Sesudah: ['apakah', 'chatbot', 'dapat', 'berkomunikasi']

E. Filtering

Filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token[6]. Kata umum yang biasanya muncul dan tidak memiliki makna disebut dengan stopword, misalnya penggunaan kata penghubung seperti 8 “dan, yang, setelah, apakah, dapat, dan lainnya”. Penghilangan stopwords ini dapat mengurangi ukuran index dan waktu pemrosesan[7].

Contoh:

- Sebelum: ['apakah', 'chatbot', 'dapat', 'berkomunikasi']
- Sesudah: ['chatbot', 'berkomunikasi']

F. Stemming

Stemming adalah proses mengubah kata ke bentuk dasarnya. Misalnya kata “mendengarkan”, “dengarkan”, “didengarkan” akan ditransformasi menjadi kata “dengar”[6]. Selain itu juga untuk melakukan pengelompokan kata-kata lain yang memiliki kata dasar dan arti yang serupa namun memiliki bentuk yang berbeda karena mendapatkan imbuhan yang berbeda pula[7].

Contoh:

- Sebelum: ['chatbot', 'berkomunikasi']
- Sesudah: ['chatbot', 'komunikasi']

2.2.6 Context Recognition (Contextual)

Context Recognition atau Contextual adalah kemampuan sistem atau model untuk memahami dan mempertimbangkan konteks dalam memberikan respons atau memproses informasi. Dalam pemrosesan bahasa alami, pengenalan konteks sangat penting untuk menghasilkan jawaban yang relevan dan tepat. Misalnya, dalam analisis teks, memahami konteks dapat membantu model menangkap makna yang lebih dalam dari kata-kata atau

kalimat. "Dalam pemrosesan bahasa alami, Context Recognition sangat penting karena memungkinkan model untuk membedakan makna dan membuat tanggapan yang lebih relevan [11].

2.2.7 Cosine Similarity

Cosine similarity adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan atau kemiripan antara dua vektor dalam ruang multidimensi. Dalam chatbot, cosine similarity digunakan untuk membandingkan kesamaan antara input pengguna dengan pola-pola yang ada dalam knowledge base atau database chatbot.

Ketika diplot pada ruang multidimensi, di mana setiap dimensi berhubungan dengan kata dalam dokumen, cosine similarity menangkap orientasi (sudut) dokumen dan bukan besarnya. Karena untuk menghitung besarnya, yang harus dilakukan adalah menghitung jarak Euclidean. Cosine similarity sangat baik untuk mencari kemiripan antara dua dokumen berdasarkan kata yang muncul, karena meskipun dua dokumen yang mirip berjauhan berdasarkan jarak Euclidean karena ukurannya, dokumen-dokumen tersebut masih bisa memiliki sudut yang lebih kecil jika dibandingkan. Semakin kecil sudutnya, semakin tinggi nilai kemiripannya. Rumus untuk Cosine Similarity adalah [2]:

$$\cos \alpha = \frac{A \cdot B}{|A||B|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \times B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (4)$$

Keterangan :

A = Vektor A, yang akan dibandingkan kemiripannya

B = Vektor B, yang akan dibandingkan kemiripannya

A • B = dot product antara vektor A dan vektor B

|A| = panjang vektor A

|B| = panjang vektor B

|A||B| = cross product antara |A| dan |B|

2.2.8 Google Spreadsheets

Google Sheets adalah aplikasi spreadsheet berbasis web yang merupakan bagian dari Google Workspace. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi spreadsheet secara online, baik melalui browser di komputer maupun melalui aplikasi mobile di smartphone dan tablet. Sebagai salah satu alat yang paling dikenal dari Google, Google Sheets memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dalam berbagai format, termasuk teks, angka, dan formula, yang dapat diolah secara otomatis oleh sistem. Salah satu keunggulan utama Google Sheets adalah kemampuannya untuk mendukung kolaborasi secara real-time. Beberapa pengguna dapat mengakses dan mengedit spreadsheet yang sama pada waktu yang bersamaan, dengan perubahan yang terlihat secara langsung oleh semua pengguna. Selain itu, fitur komentar dan catatan membantu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan data.

Google Sheets juga terintegrasi secara mendalam dengan aplikasi Google lainnya, seperti Google Docs, Google Forms, dan Google Drive. Semua file Google Sheets disimpan secara otomatis di Google Drive, memastikan akses mudah dari mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Ini juga berarti bahwa pekerjaan pengguna secara otomatis tersimpan, sehingga mengurangi risiko kehilangan data.

2.3 PENELITIAN TERKAIT

2.3.1 Knowledge Based Chatbot With Context Recognition

Penelitian ini dilakukan oleh Rico Arisandy Wijaya[10]. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat penerimaan mahasiswa baru di EEPIS dimana lebih dari 200 pertanyaan masuk setiap hari dan beberapa pertanyaan menggunakan jawaban yang sama. Dalam penelitian ini, chatbot dikembangkan dengan menggunakan metode context recognition dan cosine similarity untuk mengenali konteks dari pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa chatbot yang dikembangkan dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks pertanyaan yang diajukan oleh pengguna.

2.3.2 Aplikasi Penilaian Ujian Essay Otomatis Menggunakan Metode Cosine Similarity

Penelitian ini dilakukan oleh Rahimi Fitri, Arifin Noor Asyikin[12]. Penelitian ini mengembangkan sistem penilaian esai otomatis menggunakan metode cosine similarity. Ujian esai tanpa pilihan jawaban memerlukan waktu dan objektivitas dalam penilaian. Metode cosine similarity digunakan untuk mengukur kemiripan antara jawaban siswa dan kunci jawaban pengajar. Sistem ini diuji pada ujian bahasa Inggris dan menunjukkan tingkat kesesuaian rata-rata sebesar 89,48% dengan penilaian pengajar. Ini membantu mengurangi beban pengajar dan memberikan penilaian yang lebih objektif.

2.3.3 Penerapan Metode Cosine Similarity Dalam Aplikasi Chatbot Layanan Wisata Di Wilayah Malang

Penelitian ini dilakukan oleh Ridwan Rismanto, Yoppy Yunhasnawa, Ragata Anggada Bhakti[13]. Penelitian ini mencoba mengimplementasikan chatbot sebagai media informasi mengenai Layanan Publik Wisata di Wilayah Malang. Chatbot menggunakan metode Tf-Idf dan Cosine Similarity dalam pemrosesan bahasa natural untuk memberikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan pengguna. Pengujian yang dilakukan menunjukkan hasil waktu eksekusi yang lebih cepat dan recall mencapai 100%. Meskipun demikian, terdapat nilai precision yang relatif kecil sebesar 0,01% dalam hasil pengujian. Penelitian ini bertujuan untuk menggantikan customer service dan menyampaikan informasi dengan lebih mudah dipahami oleh pengguna.

2.3.4 Chatbot Gangguan Mental Berbasis Incremental Knowledge Dengan Metode Temporal Different Learning

Penelitian Penelitian ini dilakukan oleh Rifki Dwi Achsani Taqkwim[14]. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi edukasi kesehatan mental berbasis chatbot dengan memanfaatkan metode Temporal Difference Learning. Kesehatan

mental adalah isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pemahaman dan sikap masyarakat dalam menanggapi. Sayangnya, masih banyak individu yang kurang memahami isu ini, enggan mencari informasi di internet, serta kurang menunjukkan empati terhadap permasalahan tersebut. Untuk menjawab tantangan ini, penelitian ini mengusulkan pengembangan chatbot berbasis LINE Messenger yang didukung oleh metode Temporal Difference Learning. Chatbot ini akan dirancang untuk berinteraksi seperti seorang profesional kesehatan. Teknologi text mining akan diterapkan untuk menyajikan informasi tentang gangguan mental berdasarkan input pengguna. Diharapkan, aplikasi ini dapat menjadi sarana edukasi yang praktis, efisien, dan terjangkau tanpa batasan biaya, lokasi, maupun waktu.

2.3.5 Pembangunan Aplikasi Chatbot Informasi Akademik berbasis Cosine Similarity dan Library Sastrawi Stemmer (Studi Kasus: Teknik Informatika IT PLN)

Penelitian dilakukan oleh Rosida Nur Aziza, Tiara Sukma Ardanti, Efy Yosrita, Rahma Farah Ningrum[15]. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi akademik yang cepat dan akurat kepada mahasiswa Program Studi Teknik Informatika IT PLN. Permasalahan yang dihadapi adalah ketidakjelasan dan ketidakakuratan informasi yang diperoleh melalui media sosial program studi atau antar mahasiswa, serta lambatnya respons terhadap pertanyaan yang diajukan melalui chat. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini merancang sebuah aplikasi chatbot yang mampu menjawab pertanyaan secara otomatis. Chatbot ini dirancang untuk berjalan pada platform Telegram, dengan memanfaatkan library Sastrawi Stemmer untuk proses prapemrosesan teks, metode TF-IDF untuk memberikan bobot pada kata-kata, serta Cosine Similarity untuk menentukan tingkat kesamaan antar objek. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja chatbot ini, meskipun detail hasil pengujian tidak disertakan dalam abstrak yang tersedia.

2.3.6 Information Service Chatbot with Context Recognition and Synonym Detection

Penelitian dilakukan oleh Entin Martiana Kusumaningtyas, Ahmad Syauqi Ahsan, dan Ahmed Indrafata Akmal[16]. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan PT Traspac Makmur Sejahtera, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan teknologi informasi yang lebih optimal. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah chatbot berbasis metode Text Preprocessing, TF-IDF, dan Cosine Similarity. Chatbot ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menemukan informasi secara cepat dan akurat, dengan Cosine Similarity digunakan untuk mengukur kemiripan antara pertanyaan pengguna dan data yang tersimpan. Metode ini memungkinkan chatbot memahami makna pertanyaan meskipun terdapat perbedaan dalam kata-kata yang digunakan. Penelitian ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan solusi berbasis teknologi dalam pengelolaan informasi yang lebih efisien.

Perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terkait diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Metode dengan Penelitian Terkait

Output	[10]	[12]	[15]	PA
Preprocessing	V	V	V	V
Cosine Similarity	V	V	V	V
Synonym Checking				V

BAB 3

DESKRIPSI SISTEM

3.1 DESKRIPSI SOLUSI

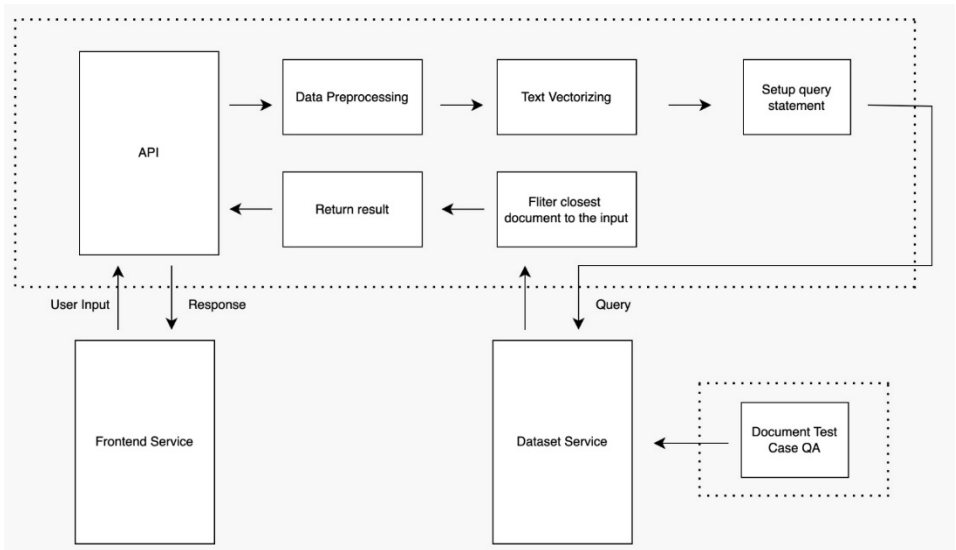
Seiring meningkatnya kompleksitas pengembangan perangkat lunak pada PT Telkom Indonesia Tribe Agree menyebabkan jumlah test case yang perlu dikelola juga meningkat, menciptakan tantangan besar bagi tim QA dalam mengelola dan mencari test case secara efisien. Oleh karena itu, proyek akhir ini mengusulkan pengembangan sebuah chatbot berbasis context recognition.

Penelitian dirancang dengan menggunakan context recognition dan cosine similarity, beberapa alasan menggunakan pendekatan ini diantaranya. Chatbot dapat melakukan pencarian test case dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi waktu yang biasanya dihabiskan oleh tim QA untuk melakukan pencarian manual. Kedua, chatbot ini mampu memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan akurat dengan memanfaatkan pemahaman semantik dan kesamaan konteks. Ini berarti bahwa pengguna tidak perlu khawatir tentang penggunaan terminologi yang tepat atau format query saat mencari test case, karena chatbot dapat menangani berbagai variasi input dengan efektif. Ketiga, dengan mengotomatisasi pencarian dan pengelolaan test case, chatbot ini juga membantu mengurangi beban kerja manual tim QA, sehingga memungkinkan mereka untuk fokus pada aspek-aspek lain dari proses pengujian yang lebih strategis dan kritis.

Dengan penerapan chatbot ini, tim QA di PT Telkom Indonesia Tribe Agree diharapkan dapat lebih mudah dalam mengelola test case yang terus bertambah jumlahnya, mengurangi waktu pencarian, dan meningkatkan kualitas hasil pengujian. Chatbot ini juga diharapkan mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna, dengan interaksi yang lebih natural dan tidak terbatas oleh skenario tertentu.

3.2 DESAIN SISTEM

Dalam proyek akhir ini, kami menyusun desain sistem mengenai alur kerja aplikasi secara keseluruhan berdasarkan gambar 3.1



Gambar 3. 1 Desain Sistem Alur Kerja Platform

Pada Gambar 3.1 dijelaskan beberapa tahapan yang dilakukan untuk mencapai kemampuan pencarian respons yang optimal. Langkah pertama adalah preprocessing, yang berfungsi untuk memproses teks input serta kolom pertanyaan dalam dataset. Selanjutnya, dilakukan text vectorizing, yaitu proses mengubah teks hasil preprocessing menjadi bentuk representasi vektor. Langkah terakhir melibatkan penyaringan dengan memanfaatkan metode cosine similarity. Metode ini berperan dalam mengukur tingkat kemiripan antara kata kunci yang dihasilkan dengan kata kunci yang terdapat dalam dataset. Salah satu keunggulan dari metode cosine similarity adalah tidak terpengaruh oleh panjang dokumen serta

kemampuannya memberikan hasil dengan tingkat akurasi yang tinggi. Secara keseluruhan, chatbot memanfaatkan metode cosine similarity untuk menemukan dan menyajikan respons yang relevan sesuai dengan permintaan pengguna.



Gambar 3. 2 Gambaran Step Data Preprocessing

Gambar 3.2 menggambarkan proses preprocessing dalam chatbot yang melibatkan beberapa tahapan penting, seperti case folding, remove punctuation, stripping, tokenizing, filtering, dan stemming. Tahap case folding berfungsi untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, sementara remove punctuation bertujuan untuk menghapus tanda baca. Stripping digunakan untuk menghilangkan karakter-karakter yang tidak diperlukan. Tokenizing adalah proses memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil, sedangkan filtering menghapus kata-kata yang tidak relevan. Terakhir, stemming digunakan untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Semua langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan teks input dan pertanyaan dalam dataset sebelum diproses lebih lanjut oleh chatbot.

3.2.1 DATASET SERVICE

Dalam pengembangan chatbot dataset adalah salah aspek krusial, sumber data yang digunakan memegang peran penting dalam menentukan keakuratan dan efektivitas sistem. Data yang diperlukan untuk knowledge base penelitian ini mencakup dokumen terkait pengujian perangkat lunak seperti dokumen test case, yang didalamnya terdapat berbagai data pengujian seperti skenario test, test case, test step, expected result testing. Dokumen test case tersebut dapat diperoleh dari kolaborasi dengan tim QA internal Agree Telkom Indonesia.

3.2.1.1 PERUBAHAN FORMAT DATASET

Saat ini dokumen test case QA Telkom Agree terkumpul dalam sebuah dokumen google docs, seperti yang tertera pada gambar 2.1 dan dijelaskan pada sub-bab 3.2.1 Dataset. Dataset yang ada saat ini perlu diolah lagi menjadi format QnA agar mudah digunakan pada proses selanjutnya, proses pengolahan tersebut termasuk dalam klasifikasi. Hasil pengolahan dataset dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 3. 1 Format dataset QNA

NO	ANSWER	QUESTION
1	Apa saja skenario dasar dalam pengujian fitur registrasi?	Skenario pengujian untuk fitur registrasi secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu: Register (Success) dan Register Gagal (Failed). Pengujian ini mencakup dua pendekatan utama, yakni Positive Case dan Negative Case. Positive Case bertujuan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai harapan saat pengguna memasukkan data yang valid, seperti mengisi seluruh form dengan benar.

		Sementara itu, Negative Case digunakan untuk menguji sistem ketika pengguna melakukan kesalahan, seperti memasukkan email yang tidak valid atau membiarkan field kosong, guna memastikan sistem dapat menangani error dengan tepat.
2	Apa saja Testcase untuk menguji fitur Registrasi?	Dalam pengujian fitur registrasi pada layanan Agree, test case dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis utama, yaitu Positive Case dan Negative Case. Positive Case bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sebagaimana mestinya ketika pengguna memberikan input yang valid. Sementara itu, Negative Case bertujuan untuk menguji bagaimana sistem merespons input yang salah, tidak lengkap, atau kondisi yang tidak sesuai. Berikut ini adalah beberapa contoh test case yang digunakan untuk menguji proses registrasi di Agree: 1. Validasi Registrasi dengan Data Lengkap dan Benar (Positive Case) 2. Validasi Notifikasi Email Verifikasi (Positive Case) 3. Validasi Registrasi dengan Email yang Sudah Terdaftar (Negative Case) 4. Validasi Registrasi dengan Email Tidak Valid (Negative Case) 5. Validasi Panjang dan

		Kompleksitas Password (Negative Case) 6. Validasi Kolom yang Wajib Diisi (Mandatory Fields) (Negative Case) 7. Pengujian Penerimaan Syarat dan Ketentuan (Negative Case jika tidak dicentang) 8. Pengujian Registrasi dengan Koneksi Internet Terputus (Negative Case) Dengan kombinasi test case ini, proses registrasi dapat diuji secara menyeluruh dari berbagai kemungkinan kondisi yang dihadapi pengguna.
3	Apa prasyarat yang harus dilengkapi dalam menguji fitur Registrasi?	Langkah pertama atau prasyarat dalam menguji fitur Registrasi Berhasil adalah memastikan bahwa pengguna belum memiliki akun di sistem. Dengan kata lain, sebelum melakukan pengujian untuk skenario Registrasi Berhasil.
4	Bagaimana step menguji test case registrasi?	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Positive Case dan Negative Case pada layanan Agree. Untuk Positive Case: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid sesuai format (email, password, nama lengkap, dll.) 3.) Klik tombol 'Daftar' atau 'Registrasi' 4.) Verifikasi validasi form, pastikan sistem memvalidasi setiap input 5.)

		Jika data valid, sistem memproses registrasi dan menyimpan data pengguna ke database 6.) Sistem mengirimkan kode OTP (One-Time Password) ke email atau nomor HP 7.) User diarahkan ke halaman verifikasi akun 8.) Masukkan kode OTP yang valid 9.) Sistem memverifikasi OTP 10.) Sistem menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil 11.) Verifikasi data pengguna tersimpan di database 12.) Lakukan login untuk memastikan akun aktif. Sementara itu, untuk Negative Case: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data tidak valid, seperti email tidak sesuai format, password terlalu pendek, email yang sudah terdaftar, atau field wajib yang dikosongkan 3.) Klik tombol 'Daftar' 4.) Sistem memunculkan notifikasi atau pesan error yang sesuai 5.) Pastikan sistem tidak menyimpan data yang tidak valid ke database. Step-step ini membantu memastikan bahwa sistem registrasi mampu menangani input valid dan tidak valid dengan benar.
5	Apa expected result untuk menguji Registrasi?	Test Case: Logout Layanan Agree; Deskripsi Singkat: Pengguna berhasil logout dari aplikasi dengan mengklik

		tombol logout yang tersedia; Expected Result: 1.) Sistem mengakhiri sesi pengguna dan pengguna diarahkan ke halaman login atau landing page utama. 2.) Semua data sesi dihapus dan pengguna tidak bisa mengakses halaman yang memerlukan login kecuali login kembali.
--	--	---

Kumpulan data QnA ini disimpan dalam dataset yang menjadi dasar pengembangan aplikasi chatbot test case QA Agree. Dataset ini mencakup data 6 modul aplikasi, 15 fitur, 150 informasi seputar test case, yang dirancang untuk mencakup berbagai aspek pengujian perangkat lunak secara mendalam. Selain itu, dataset ini juga dilengkapi dengan 2.250 data QnA, di mana setiap jawaban memiliki variasi pertanyaan untuk memastikan chatbot mampu menangkap berbagai bentuk pertanyaan dari pengguna. Format file dataset menggunakan csv, yang mempermudah proses pengolahan data, integrasi dengan aplikasi, serta pembaruan dataset. Struktur dataset yang terorganisir ini dirancang untuk mendukung kemampuan chatbot dalam memberikan jawaban yang akurat dan relevan sesuai konteks pengujian.

3.2.2 PREPROCESSING

Pada gambar 3.2 ditampilkan tahap preprocessing, preprocessing adalah proses di mana dokumen Spreadsheets diubah menjadi PDF lalu teks diekstraksi dari dokumen PDF. Ekstraksi teks ini dilakukan menggunakan alat ekstraksi teks khusus yang dapat membaca konten PDF dan mengonversinya menjadi teks yang dapat diolah lebih lanjut. Setelah teks diekstraksi, langkah berikutnya adalah pembersihan teks. Pada tahap ini, noise, karakter-karakter spesial, dan formatting yang tidak diperlukan dihapus untuk memastikan bahwa teks yang dihasilkan bersih dan konsisten. Normalisasi teks juga dilakukan, seperti mengubah semua huruf menjadi huruf kecil untuk memastikan bahwa data siap untuk tahap embedding. Tujuan dari preprocessing adalah untuk

mempersiapkan data agar dapat diolah dengan lebih baik oleh algoritma yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Berikut adalah hasil dari masing-masing tahap text preprocessing:

a. Case folding

Case folding adalah proses mengubah semua huruf dalam masukan pengguna menjadi huruf kecil (non-kapital). Hanya huruf 'a' hingga 'z' yang akan diproses, sedangkan angka serta tanda baca lainnya akan diabaikan.

```
text = 'Bagaimana, menguji Registrasi?'
text_lower = text.lower()
print("Output: ")
print(text_lower)
```

Gambar 3. 3 Potongan kode proses case folding

b. Remove Punctuation

Remove punctuation adalah tahap menghapus semua tanda baca dalam kalimat. Tanda baca dianggap tidak relevan karena tidak berpengaruh dalam text preprocessing.

```
text_no_punct = text_lower.translate(str.maketrans('',
'', string.punctuation))
print("Output: ")
print(text_no_punct)
```

Gambar 3. 4 Potongan kode proses remove punctuation

c. Stripping

Stripping bertujuan untuk menghilangkan spasi tambahan yang tidak diperlukan, seperti spasi di awal dan akhir teks. Selain itu, jumlah spasi di antara dua kata yang berlebihan akan diringkas menjadi satu.

```
text_stripped = text_no_punct.strip()
print("Output: ")
print(text_stripped)
```

Gambar 3. 5 Potongan kode proses stripping

d. Tokenizing

Tokenizing adalah proses memecah kalimat menjadi beberapa bagian berdasarkan kata penyusunnya. Setiap kata hasil tokenizing akan menjadi kata kunci yang akan dibandingkan dengan kata kunci yang ada di database.

```
tokens = word_tokenize(text_stripped)
print("Output: ")
print(tokens)
```

Gambar 3. 6 Potongan kode proses tokenizing

e. Filtering

Filtering adalah langkah untuk menyaring kata-kata penting dari sebuah kalimat. Kata-kata ini kemudian dibandingkan dengan daftar stopwords—kata umum seperti ‘yang’, ‘dan’, ‘di’, atau ‘dari’—yang dianggap tidak memiliki nilai informasi.

```
stop_words = set(stopwords.words('indonesian'))
filtered_tokens = [word for word in tokens if word not
in stop_words]
print("Output: ")
print(filtered_tokens)
```

Gambar 3. 7 Potongan kode proses filtering

f. Stemming

Stemming dilakukan untuk menghapus imbuhan pada kata, sehingga diperoleh kata dasar. Hal ini penting karena satu kata dapat memiliki berbagai bentuk tergantung konteksnya, dan kata kunci dalam database hanya berisi kata-kata dasar untuk

memastikan akurasi pencocokan.

Gambar 3. 8 Potongan kode proses stemming

```
stemmer = StemmerFactory().create_stemmer()
stemmed_tokens = [stemmer.stem(word) for word in
filtered_tokens]
print("Output: ")
print(stemmed_tokens)
```

3.2.7 TEXT VEKTORIZING

Setelah dilakukan preprocessing pada teks input dan menghasilkan kumpulan kata, tahap selanjutnya adalah melakukan konversi teks input yang bertipe string dari sumbernya menjadi bentuk bilangan desimal yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk dilakukan perhitungan untuk proses pencarian response yang tepat untuk diberikan kembali kepada client. Metode yang digunakan untuk melakukan proses text vectorizing adalah term frequency-inverse document frequency (TF-IDF). Metode ini digunakan untuk mengubah bentuk teks dari string menjadi vektor dengan cara mengalikan nilai frekuensi kemunculan suatu kata dalam teks dengan nilai kelangkaan relatif suatu kata dalam dokumen.

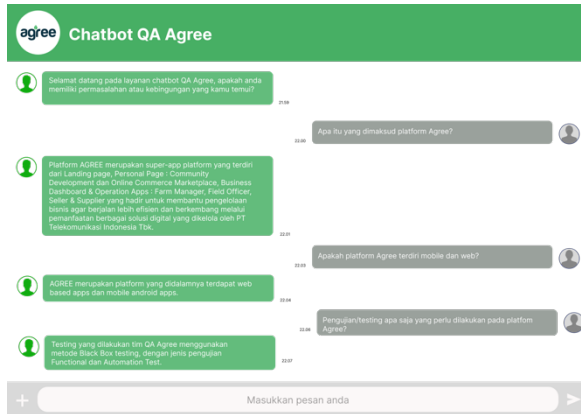
3.2.8 PENCARIAN RESPONS (COSINE SIMILARITY)

Proses pencarian respons dilakukan dengan menghitung kesamaan antara teks input dan data yang tersedia. Metode yang digunakan adalah cosine similarity, yang berguna untuk mengukur kedekatan antara keyword yang dihasilkan setelah proses sebelumnya dengan keyword yang ada dalam database. Cosine similarity dipilih karena mampu mengatasi variasi jumlah keyword pada setiap jawaban dan tidak terpengaruh oleh panjang pendeknya dokumen yang dibandingkan. Hal ini memberikan hasil akurasi yang tinggi dalam perhitungan kesamaan menggunakan cosine similarity pada perbandingan keyword.

3.2.9 MOCKUP APLIKASI

Mockup Aplikasi berisi gambaran desain awal antarmuka pengguna yang dirancang untuk aplikasi chatbot manajemen test

case. Tujuan dari mockup adalah sebagai memberikan visualisasi awal alur kerja chatbot ketika digunakan sebelum tahap pengembangan lebih lanjut.



Gambar 3. 9 Gambaran tampilan aplikasi 1



Gambar 3. 10 Gambaran tampilan aplikasi 2

Gambar 3.10 dan 3.11, adalah desain web untuk tampilan dari chatbot yang sedang dikembangkan. Tampilan tersebut mencakup beberapa fitur yang dapat dilihat oleh pengguna, termasuk balon chat di sebelah kanan yang berisi pertanyaan dari pengguna, balon

chat di sebelah kiri yang berisi respon dari chatbot, formulir input teks yang memungkinkan pengguna untuk mengetikkan pertanyaan, dan ikon pesawat untuk mengirim pesan ke chatbot.

3.2.10 TIMELINE Pengerjaan

Tabel 3. 2 Jadwal Pengerjaan PA Pembuatan Sistem

No	Nama Kegiatan	Waktu (Bulan)
1	Menganalisis kebutuhan user	1
2	Mengumpulkan dataset	2
3	Mengembangkan model	3 – 5
4	Menguji kinerja model	5 - 6
5	Menentukan Backend	6 - 7
6	Mengembangkan UI/UX	7 – 9
7	Mengintegrasikan API	9 - 10
8	Memastikan kesiapan infrastruktur	10 - 11
9	Melakukan uji coba keseluruhan	11 - 12

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 4

EKSPERIMEN DAN ANALISIS

4.1 PARAMETER EKSPERIMEN

Pada Bab ini, dilakukan identifikasi sejumlah parameter eksperimen yang akan diuji untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem yang telah dikembangkan. Keberhasilan eksperimen akan dievaluasi berdasarkan sejauh mana sistem mampu melewati serangkaian tahapan yang telah ditetapkan. Tahap awal yang akan diuji adalah proses pra-pemrosesan teks, yang mencakup langkah-langkah seperti konversi huruf besar menjadi huruf kecil (case folding), penghilangan tanda baca (remove punctuation), penghilangan whitespace berlebih (stripping), tokenisasi (tokenizing), penghilangan stop word (filtering), dan mengubah kata ke bentuk kata dasarnya (stemming).

Selanjutnya, dilakukan pengujian sistem dalam mengenali sinonim atau synonym checking sebagai bagian dari proses pencarian informasi yang lebih fleksibel. Proses ini menggunakan fungsi untuk mengambil sinonim dari kata yang dimasukkan pengguna berdasarkan data sinonim yang telah disediakan. Keberhasilan sistem akan tercermin pada hasil eksperimen, jika sistem mampu mengidentifikasi sinonim dari kata yang digunakan dalam pertanyaan pengguna dan mencocokkannya dengan kata kunci yang ada dalam dataset, maka sistem dapat dinyatakan berhasil mengenali sinonim.

Setelah itu sistem akan mengubah teks menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF. Keberhasilan sistem akan tercermin pada hasil eksperimen, jika sistem berhasil mengubah teks menjadi vektor numerik, maka sistem dapat dinyatakan berhasil.

Tahap terakhir berfokus pada pencarian jawaban, di mana sistem akan diuji kemampuannya dalam mencari jawaban dengan menggunakan perhitungan cosine similarity. Keberhasilan sistem akan tercermin pada hasil eksperimen, jika kata kunci dengan nilai cosine similarity tertinggi yang dihasilkan memiliki jawaban yang sesuai dengan pertanyaan pengguna, maka sistem dapat dinyatakan berhasil.

4.2 KARAKTERISTIK DATA

Data masukan yang digunakan dalam eksperimen ini berasal dari input pengguna berupa pertanyaan teks yang dimasukkan pada google colab bagian interaksi pengguna. Data keluaran dari hasil eksperimen meliputi keluaran dari prapemrosesan teks dan perhitungan jawaban. Hasil uji coba prapemrosesan teks berupa kumpulan kata kunci, sedangkan hasil uji coba pencarian jawaban berupa respons yang diambil dari basis data dalam bentuk teks, yang kemudian disampaikan kepada pengguna.

4.3 TEMPAT UJI COBA

Uji coba dilaksanakan di rumah dan di Laboratorium Knowledge Engineering PENS menggunakan tools google colab.

4.4 WAKTU UJI COBA

Uji coba dilaksanakan mulai dari bulan November 2024 sampai dengan April 2025.

4.5 SPESIFIKASI PERALATAN UJI COBA

Proses pembuatan, implementasi, dan kompilasi aplikasi dilakukan pada PC (Personal Computer). Spesifikasi PC yang digunakan serta perangkat software ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Informasi Hardware

CPU	2,3 GHz Dual-Core Intel Core i5
OS	OS Ventura
RAM	8 GB

Tabel 4. 2 Informasi Software

Python	3.11.0
Library	NLTK, Sastrawi, Sklearn
Code editor	Google Colab

4.6 HASIL EKSPERIMEN

Pada bab ini, akan disajikan hasil dari berbagai eksperimen yang telah dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem yang dikembangkan. Eksperimen yang dilakukan meliputi beberapa tahapan penting, yaitu text preprocessing, text vectorizing, cosine similarity dan pengenalan sinonim. Setiap tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem chatbot dapat memberikan respons yang optimal dan relevan terhadap berbagai pertanyaan pengguna.

4.6.1 Eksperimen Text Preprocessing

Pengujian Pemrosesan Teks adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah masukan pengguna yang kemudian diolah menggunakan metode penambahan teks telah menghasilkan keluaran yang sesuai. Dari hasil pengujian Pemrosesan Teks tersebut terdapat beberapa tahapan, mulai dari pengujian pengubahan semua karakter alfabet menjadi huruf kecil (case folding), penghapusan tanda baca yang tidak sesuai (remove punctuation), penghapusan spasi berlebih (stripping), pemecahan teks menjadi token (tokenizing), penyaringan kata-kata yang tidak dibutuhkan (filtering), hingga pengubahan kata-kata menjadi kata dasar (stemming).

Tabel 4. 3 Sampel Data Pengujian Case Folding

INPUT	OUTPUT
Apa itu Software Quality Assurance ?	apa itu software quality assurance ?
Skenario apa yang harus diuji dalam fitur Registrasi ?	skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi ?
Apa saja step dalam menguji test case Lupa password ?	apa saja step dalam menguji test case Lupa password ?

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa proses

pengubahan semua karakter alfabet menjadi huruf kecil (case folding) dapat memberikan keluaran yang sesuai, di mana semua karakter alfabet dalam masukan kueri akan diubah menjadi huruf kecil.

Tabel 4. 4 Sampel Data Pengujian Remove Punctuation

INPUT	OUTPUT
apa itu software quality assurance ?	apa itu software quality assurance
skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi ?	skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi
apa saja step dalam menguji test case Lupa password ?	apa saja step dalam menguji test case Lupa password

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa proses penghapusan tanda baca (remove punctuation) dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan, di mana semua karakter selain alfabet dan angka akan dihapus atau dihilangkan.

Tabel 4. 5 Sampel Data Pengujian Stripping

INPUT	OUTPUT
apa itu software quality assurance	apa itu software quality assurance

skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi	skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi
apa saja step dalam menguji test case Lupa password	apa saja step dalam menguji test case Lupa password

Dari Tabel 4.5, dapat dilihat bahwa proses stripping dapat memberikan keluaran yang sesuai ekspektasi, dimana semua karakter whitespace di akhir teks akan dihapus. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan teks dari spasi tambahan yang tidak diperlukan, memastikan konsistensi dalam representasi teks sebelum dilakukan proses selanjutnya.

Tabel 4. 6 Sampel Data Pengujian Tokenizing

INPUT	OUTPUT
apa itu software quality assurance	['apa', 'itu', 'software', 'quality', 'assurance']
skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi	['skenario', 'apa', 'yang', 'harus', 'diuji', 'dalam', 'fitur', 'registrasi']
apa saja step dalam menguji test case Lupa password	['apa', 'saja', 'step', 'dalam', 'menguji', 'test', 'case', 'lupa', 'password', 'berhasil']

Dari Tabel 4.6, dapat dilihat bahwa proses tokenizing dapat memberikan keluaran yang sesuai ekspektasi, dimana teks akan dipecah menjadi per kata yang kemudian disimpan dalam bentuk array.

Tabel 4. 7 Sampel Data Pengujian Filtering

INPUT	OUTPUT
['apa', 'itu', 'software', 'quality', 'assurance']	['software', 'quality', 'assurance']
['skenario', 'apa', 'yang', 'harus', 'diuji', 'dalam', 'fitur', 'registrasi']	['skenario', 'fitur', 'registrasi']
['apa', 'saja', 'step', 'dalam', 'menguji', 'test', 'case', 'lupa', 'password', 'berhasil']	['step', 'lupa', 'password', 'berhasil']

Dari Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa proses filtering dapat memberikan keluaran yang sesuai ekspektasi, dimana kata-kata yang berada dalam daftar stopword akan dihapus.

Tabel 4. 8 Sampel Data Pengujian Stemming

INPUT	OUTPUT
['software', 'quality', 'assurance']	['software', 'quality', 'assurance']

['skenario', 'fitur', 'registrasi']	['skenario', 'fitur', 'registrasi']
['step', 'lupa', 'password', 'berhasil']	['step', 'lupa', 'password', 'berhasil']

Dari Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa proses stemming dapat memberikan keluaran sesuai ekspektasi, dimana masing-masing kata akan diubah menjadi bentuk dasarnya.

Tabel 4. 9 Summary Data Preprocessing

INPUT	OUTPUT
Apa itu Software Quality Assurance ?	software quality assurance
Skenario apa yang harus diuji dalam fitur Registrasi ?	skenario fitur registrasi
Apa saja step dalam menguji test case Lupa password ?	step Lupa password

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui bahwa proses prapengolahan yang meliputi pengubahan semua karakter alfabet menjadi huruf kecil (case folding), penghapusan tanda baca yang tidak sesuai (remove punctuation), penghapusan spasi berlebih (stripping), pemecahan teks menjadi token (tokenizing), penyaringan kata-kata yang tidak dibutuhkan (filtering), dan pengubahan kata- kata menjadi kata dasar (stemming), dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan.

4.6.2 Check Synonym

Pengujian Check Synonym adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan sistem dalam mendeteksi kata sinonim yang ada dalam sebuah kalimat.

INPUT	OUTPUT
['apa', 'itu', 'software', 'tester']	['apa', 'itu', 'software', 'quality assurance']
['skenario', 'apa', 'yang', 'harus', 'diuji', 'dalam', 'fitur', 'regis']	['skenario', 'apa', 'yang', 'harus', 'diuji', 'dalam', 'fitur', 'registrasi']
['apa', 'saja', 'step', 'dalam', 'menguji', 'test', 'case', 'lupa', 'kata sandi']	['apa', 'saja', 'step', 'dalam', 'menguji', 'test', 'case', 'lupa', 'password']

Dari hasil eksperimen pada Tabel 4.17, terlihat bahwa sistem pada chatbot yang digunakan untuk mendeteksi kata sinonim dalam pertanyaan pengguna dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari kosakata yang ditandai dengan warna kuning pada token di Tabel 4.17, di mana kata "tester" diubah menjadi "quality assurance", kata "regis" menjadi "registrasi", dan kata "kata sandi" diubah menjadi "password", serta kata-kata lainnya sesuai dengan daftar synonym yang ada dalam sistem. Proses deteksi synonym ini dilakukan tepat setelah langkah tokenisasi teks dalam proses preprocessing teks, sehingga kalimat input telah diubah ke dalam bentuk token untuk memudahkan proses pengecekan kata per kata.

Jika ada kata sinonim yang ditemukan, output dari proses ini akan disimpan dalam sebuah array baru. Selanjutnya, token input dan token sinonim akan diproses sesuai dengan langkah-langkah selanjutnya, yaitu filtering, stemming, dan seterusnya.

4.6.3 Eksperimen Text Vectorizing (TF-IDF)

Pengujian Text Vectorizing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah sistem berhasil mengubah teks input menjadi vektor bilangan desimal.

Tabel 4. 10 Sampel Data Vectorizing dengan TF-IDF

INPUT	VEKTOR
software quality assurance	0.57735027 0.57735027 0.57735027
skenario uji fitur registrasi	0.54658127 0.43337383 0.63643908 0.32921321
step uji test case lupa password hasil	0.45204249 0.38821934 0.3429361 0.3429361 0.38821934 0.45204249 0.2338297

Berdasarkan Tabel 4.10, terlihat bahwa proses penvektorisasian menggunakan metode Frekuensi Istilah-Frekuensi Dokumen Terbalik (Term Frequency-Inverse Document Frequency atau TF-IDF) telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari keberhasilan sistem dalam membentuk vektor dari masukan teks yang diberikan. Proses konversi data masukan yang bertipe string menjadi bilangan desimal dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Term Frequency (TF)

Untuk setiap kata dalam masukan teks, perhitungkan berapa kali kata tersebut muncul di dalamnya. Hal ini akan memberikan nilai Frekuensi Istilah (Term Frequency atau TF) untuk setiap kata dalam dokumen. Biasanya, TF dinormalisasi dengan membaginya dengan jumlah total kata dalam dokumen untuk menghindari bias terhadap dokumen yang lebih panjang. Hal ini disebut sebagai Frekuensi Istilah Ternormalisasi (Normalized Term Frequency).

2. Inverse Document Frequency (IDF)

Hitung jumlah total dokumen dalam korpus. Untuk setiap kata dalam masukan teks, hitung berapa banyak dokumen dalam korpus yang mengandung kata tersebut. Hitung nilai Frekuensi Dokumen Terbalik (Inverse Document Frequency atau IDF) untuk setiap kata dengan menggunakan rumus $IDF = \log(\text{total dokumen} / \text{jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut})$.

3. TF-IDF Score

Kalikan nilai Frekuensi Istilah (Term Frequency atau TF) dengan nilai Frekuensi Dokumen Terbalik (Inverse Document Frequency atau IDF) untuk setiap kata dalam masukan teks. Hal ini akan memberikan nilai Frekuensi Istilah- Frekuensi Dokumen Terbalik (Term Frequency-Inverse Document Frequency atau TF-IDF) untuk setiap kata dalam dokumen. Hal ini menghasilkan matriks TF- IDF, di mana setiap baris mewakili dokumen dan setiap kolom mewakili kata dalam kosakata, serta entri matriks tersebut adalah skor TF-IDF dari kata tersebut dalam dokumen tersebut.

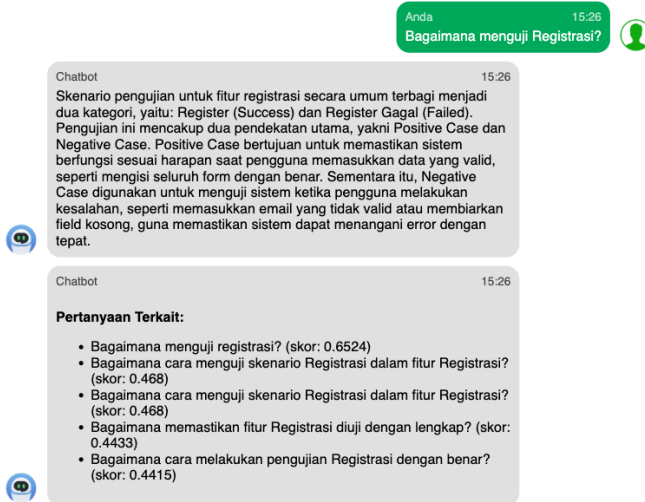
4.6.3 Eksperimen Cosine Similarity

Pengujian Kesamaan Kosinus (Cosine Similarity) adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah sistem berhasil melakukan pencocokan antara dua vektor yang ada.

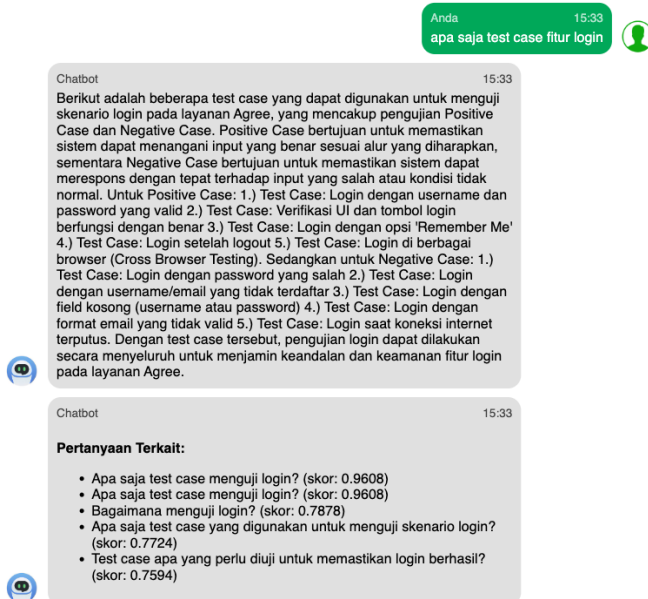
Tabel 4. 11 Cosine Similarity

INPUT	OUTPUT
Apa itu Software Quality Assurance ?	[[0. 0. 0. 1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
Skenario apa yang harus diuji dalam fitur Registrasi ?	[0.13776935 0. 0.35670706 0. 0.21836473 0.1352117 0.10434567 0.08612374 0.39367235 0. 1 0.07962735]
Apa saja step dalam menguji test case Lupa password ?	[0.10582123 0.5334578 0.11299314 0. 0.59928863 0. 0. 1 0.42677878 0. 0.08612374 0.45582909]

Berdasarkan Tabel 4.11, terlihat bahwa cosine similarity berhasil dijalankan dengan menemukan indeks yang sesuai dengan pertanyaan, hasil yang menunjukkan angka 1 menandakan bahwa kesesuaian vektor antara pertanyaan dan dataset jawaban.



Gambar 4. 1 Eksperimen 1 Score Cosine Similarity



Gambar 4. 2 Eksperimen 2 Score Cosine Similarity

Dari Gambar 4.1 dan 4.2, terlihat hasil perhitungan cosine similarity dalam proses pencarian jawaban yang tepat untuk pengguna, di mana semakin tinggi nilainya, semakin identik vektor tersebut. Skor cosine similarity berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan tidak adanya kesamaan dan 1 menunjukkan kesamaan sempurna. Dalam eksperimen penghitungan skor cosine similarity ini, dataset yang digunakan berjumlah 2.610 data untuk membuat proses pengamatan lebih sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Pada sampel data di atas, hanya ditampilkan 5 skor terbesar dari hasil perhitungan untuk setiap input dari pengguna. 5 skor terbesar tersebut diambil dari hasil sorting nilai cosine similarity yang paling besar, kemudian nilai terbesar akan dipilih sebagai jawaban.

4.6.4 Eksperimen Keseluruhan

Berikut Pengujian sistem akan dilakukan dengan menggunakan 5 tipe pengujian antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Pengujian dengan menggunakan pemilihan kosakata yang sesuai dataset**

Tabel 4. 12 Pertanyaan dengan kosakata sesuai

Pertanyaan	Jawaban
Apa itu Software Quality Assurance?	Quality Assurance (QA) atau Software Quality Assurance (SQA) adalah proses yang memastikan perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sebelum dirilis kepada pengguna. QA berfokus pada pencegahan kesalahan melalui pengawasan

	proses pengembangan, pengujian, dan perbaikan secara sistematis.
Apa saja skenario dasar dalam pengujian fitur registrasi?	Skenario testing untuk fitur registrasi secara dasar terbagi menjadi 2 yaitu: Register Berhasil (Success) & Register Gagal (Failed).
Apa saja Step untuk menguji fitur Registrasi?	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Registrasi Berhasil dengan data lengkap: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid 3.) Klik tombol Daftar" atau "Registrasi" 4.) Verifikasi validasi form periksa apakah sistem melakukan validasi input pada form registrasi 5.) Sistem memproses registrasi jika semua data valid sistem akan memproses pendaftaran dan menyimpan informasi pengguna di database.

Berdasarkan Tabel 4.12, dapat disimpulkan bahwa chatbot mampu memahami pertanyaan yang diajukan oleh pengguna apabila pertanyaan tersebut disampaikan persis seperti pada dataset. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah dirancang dengan baik untuk mengenali pertanyaan yang memiliki tingkat kesamaan tinggi dengan dataset.

2. Pengujian dengan menggunakan pemilihan kalimat yang kompleks

Tabel 4. 13 Pertanyaan dengan kalimat kompleks

Pertanyaan	Jawaban
Tolong jelaskan, apa itu Software Quality Assurance?	Quality Assurance (QA) atau Software Quality Assurance (SQA) adalah proses yang memastikan perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sebelum dirilis kepada pengguna. QA berfokus pada pencegahan kesalahan melalui pengawasan proses pengembangan, pengujian, dan perbaikan secara sistematis.
Saya bingung skenario dasar dalam pengujian fitur registrasi apa saja?	Skenario testing untuk fitur registrasi secara dasar terbagi menjadi 2 yaitu: Register Berhasil (Success) & Register Gagal (Failed).
Sebutkan Step untuk menguji fitur Registrasi dengan lengkap?	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Registrasi Berhasil dengan data lengkap: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid 3.) Klik tombol Daftar" atau "Registrasi" 4.) Verifikasi validasi form periksa apakah sistem melakukan

	validasi input pada form registrasi 5.) Sistem memproses registrasi jika semua data valid sistem akan memproses pendaftaran dan menyimpan informasi pengguna di database.
--	---

Berdasarkan Tabel 4.13, dapat disimpulkan bahwa chatbot mampu memahami pertanyaan yang memiliki kalimat kompleks, termasuk kalimat yang disusun dengan sedikit bertele-tele. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah dilatih secara efektif untuk mengolah pertanyaan yang membutuhkan analisis lebih mendalam dan memberikan respons yang terstruktur. Kemampuan ini mengindikasikan bahwa chatbot dapat menangani pertanyaan dengan tingkat kesulitan tinggi dan memberikan jawaban yang informatif serta terorganisasi, sehingga meningkatkan kualitas interaksi dan kepuasan pengguna.

3. Pengujian dengan menggunakan pemilihan kalimat yang sederhana

Tabel 4. 14 Pertanyaan dengan kalimat sederhana

Pertanyaan	Jawaban
Apa itu QA?	Quality Assurance (QA) atau Software Quality Assurance (SQA) adalah proses yang memastikan perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sebelum dirilis kepada pengguna. QA berfokus pada pencegahan kesalahan melalui pengawasan proses pengembangan, pengujian, dan perbaikan secara

	sistematis.
Skenario menguji registrasi?	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario Registrasi Gagal: 1.) Email sudah terdaftar 2.) Nomor telepon sudah terdaftar 3.) Format email tidak valid 4.) Kata sandi tidak memenuhi syarat minimum 5.) Konfirmasi password tidak sesuai
Step untuk menguji Registrasi?	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Registrasi Berhasil dengan data lengkap: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid 3.) Klik tombol Daftar" atau "Registrasi" 4.) Verifikasi validasi form periksa apakah sistem melakukan validasi input pada form registrasi 5.) Sistem memproses registrasi jika semua data valid sistem akan memproses pendaftaran dan menyimpan informasi pengguna di database.

Berdasarkan Tabel 4.14, dapat disimpulkan bahwa chatbot

mampu menjawab pertanyaan dengan kalimat sederhana, dengan hanya menyebutkan konteks ringkas pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah dilatih secara efektif untuk mengolah pertanyaan dengan konteks sederhana dan singkat. Kemampuan ini mengindikasikan bahwa chatbot dapat menangani pertanyaan dengan tingkat kesulitan tinggi dan memberikan jawaban yang informatif serta terorganisasi, sehingga meningkatkan kualitas interaksi dan kepuasan pengguna.

4. Pengujian dengan menggunakan pemilihan kosakata sinonim

Tabel 4. 15 Pertanyaan dengan kosakata sinonim

Pertanyaan	Jawaban
Apa itu tester ?	Manual testing dilakukan dengan cara menguji perangkat lunak secara langsung oleh tester tanpa bantuan alat otomatisasi. Tester mengikuti langkah-langkah pengujian yang tercantum dalam test case untuk memastikan aplikasi bekerja sesuai kebutuhan, biasanya digunakan untuk pengujian yang membutuhkan pengamatan mendalam, seperti usability atau exploratory testing. (Jawaban tidak sesuai)

Apa saja kemungkinan menguji fitur daftar pengguna?	Test Case: Email sudah terdaftar; Deskripsi testcase: Pengguna mencoba mendaftar dengan email yang sudah digunakan untuk akun lain; Step pengujian: 1.) Buka halaman registrasi. 2.) Masukkan email yang sudah terdaftar sebelumnya. 3.) Lengkapi semua data pendaftaran lain dengan benar. 4.) Klik tombol Daftar atau Registrasi. (Jawaban tidak sesuai)
Apa saja step untuk menguji register?	Untuk menguji fitur login dengan skenario Login Berhasil masukkan kombinasi email username atau nomor handphone yang valid beserta password ke dalam form login lalu klik tombol Login". Pastikan sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama atau dashboard tanpa menampilkan pesan error dan informasi akun pengguna ditampilkan dengan benar. (Jawaban tidak sesuai)

Berdasarkan Tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa chatbot belum mampu memahami pertanyaan jika pertanyaan tersebut menggunakan sinonim pada konteks utama chatbot. Seperti contoh menggunakan sinonim registrasi mengganti dengan kata register, kata QA diganti dengan tester. Membuat jawaban yang dihasilkan oleh chatbot tidak sesuai dengan jawaban semestinya.

5. Pengujian pencarian menggunakan searching pada google sheet dan pencarian menggunakan chatbot

Tabel 4. 16 Perbandingan pencarian dengan google sheet dan menggunakan chatbot

Pencarian	Jawaban Google Sheet	Jawaban Chatbot
Test case registrasi dengan valid	Hasil tidak ditemukan	Test case untuk menguji fitur registrasi diantaranya 1.) Validasi Registrasi dengan Data Lengkap dan Benar 2.) Validasi Registrasi dengan Email yang Sudah Terdaftar 3.) Validasi Registrasi dengan Email Tidak Valid 4.) Validasi Panjang dan Kompleksitas Password 5.) Validasi Kolom yang Wajib Diisi (Mandatory Fields) 6.) Pengujian Penerimaan Syarat dan Ketentuan 7.) Validasi Notifikasi Email Verifikasi 8.) Pengujian Registrasi dengan Koneksi Internet Terputus. Untuk teori lebih lanjut terkait Test Case check link berikut: https://bit.ly/42zuks5

Step menguji fitur Registrasi	Hasil tidak ditemukan	Berikut adalah langkah yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Registrasi Berhasil dengan data lengkap: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid 3.) Klik tombol "Daftar" atau "Registrasi" 4.) Verifikasi validasi form periksa apakah sistem melakukan validasi input pada form registrasi 5.) Sistem memproses registrasi jika semua data valid sistem akan memproses pendaftaran dan menyimpan informasi pengguna di database. 6.) Sistem mengirimkan kode OTP (One-Time Password) 7.) User diarahkan ke halaman verifikasi akun. 8.) Masukkan kode OTP yang valid 9.) Sistem memverifikasi OTP. 10.) Konfirmasi keberhasilan registrasi. 11.) Periksa data pengguna di database. 12.) Uji ulang akses pengguna ke akun.
-------------------------------	-----------------------	--

Testcase Registrasi Gagal	Hasil tidak ditemukan	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario Registrasi Gagal: 1.) Email sudah terdaftar 2.) Nomor telepon sudah terdaftar 3.) Format email tidak valid 4.) Kata sandi tidak memenuhi syarat minimum 5.) Konfirmasi password tidak sesuai 6.) Data pendaftaran kosong (mandatory fields missing) 7.) Format nomor telepon tidak valid 8.) Tidak menyetujui syarat dan ketentuan 9.) Captcha tidak diisi atau salah 10.) Server error saat registrasi 11.) Koneksi internet terputus saat registrasi.
---------------------------	-----------------------	--

Berdasarkan Tabel 4.16, Berdasarkan hasil pengujian, pencarian manual melalui Google Sheet memiliki keterbatasan dalam menemukan test case pengujian dengan efisien. Hasil pencarian sering kali tidak ditemukan (0/0 hasil) karena sistem hanya mengenali kata kunci yang eksak. Pencarian dalam Google Sheet hanya bisa dilakukan dengan kata/kalimat yang harus lengkap dan harus sama persis, sehingga pengguna masih perlu scrolling manual untuk menemukan kalimat yang sa, a persis, yang membuat proses ini memakan waktu.

Sebaliknya, chatbot mampu memberikan jawaban secara langsung meskipun pengguna mengajukan pertanyaan dalam bentuk kalimat yang lebih natural. Chatbot tidak bergantung pada kata kunci eksak dan dapat menangkap maksud pertanyaan dengan lebih fleksibel dan memberikan jawaban yang relevan.

4.7 ANALISIS HASIL PENELITIAN

Sistem chatbot telah berhasil dikembangkan dengan setelah melewati beberapa tahapan, mulai dari penyiapan lingkungan pengembangan backend dan frontend, penyempurnaan logika pencarian chatbot, hingga proses konversi teks menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF dan penerapan Cosine Similarity untuk pencarian jawaban. Sistem ini mampu menerima input berupa pertanyaan dari pengguna dan memberikan respons yang sesuai berdasarkan konteks pengujian. Untuk meningkatkan akurasi respons, dilakukan penambahan fitur sinonim agar chatbot dapat memahami variasi kata yang berbeda namun memiliki makna serupa, sehingga mampu menangkap pertanyaan yang tidak secara eksplisit ada dalam dataset. Setelah backend dan frontend diintegrasikan, chatbot diuji untuk mengevaluasi kemampuannya menjawab pertanyaan secara relevan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pencarian manual melalui Google Sheet kurang efisien karena hanya mengandalkan pencocokan kata kunci eksak, sering kali tidak menampilkan hasil (0/0), dan mengharuskan pengguna melakukan pencarian secara manual. Sebaliknya, chatbot mampu memberikan jawaban secara langsung dan efisien. Meskipun performa chatbot meningkat, masih dibutuhkan penyempurnaan lanjutan untuk menangani sinonim dan variasi bahasa agar sistem dapat memberikan jawaban yang lebih akurat dan relevan secara konsisten.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 5 PROGRESS PENELITIAN

Progres pengembangan penelitian yang telah dikerjakan, yang belum dikerjakan, serta kendala-kendala yang dialami oleh peneliti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Timeline pengerjaan penelitian

Bulan/Pengerjaan	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	May
Mengumpulkan Dataset										
Mengembangkan Model										
Menguji Kinerja Model										
Perbaikan Kinerja Model										
Menentukan Backend										
Pengembangan tampilan UI/UX										

Integrasi API										
Pastikan Kesiapan Infrastruktur										
Melakukan Uji Coba Matrix										

5.1 BAGIAN YANG SUDAH DIKERJAKAN

Pada Pada tahap penelitian proyek akhir ini, beberapa bagian penting telah berhasil diselesaikan sebagai langkah awal dalam pengembangan sistem. Berikut adalah bagian-bagian yang telah dikerjakan:

1. Analisis Kebutuhan User

Tahap ini telah dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan utama pengguna yang berfokus pada manajemen test case QA. Proses ini melibatkan analisis mendalam terkait fitur-fitur yang dibutuhkan, seperti pencarian test case berbasis konteks dan penyediaan jawaban yang relevan dengan pertanyaan pengguna.

2. Pengumpulan Dataset

Data yang digunakan untuk chatbot telah berhasil dikumpulkan. Dataset ini terdiri dari pasangan pertanyaan dan jawaban yang relevan dengan kebutuhan manajemen test case QA. Proses ini meliputi pengelompokan, validasi, dan penyesuaian data untuk mendukung model chatbot.

3. Mengembangkan Model

Model utama untuk mendukung sistem telah dikembangkan. Pengembangan ini melibatkan proses seperti pelatihan

model, tuning parameter, dan optimalisasi agar model mampu memberikan hasil yang akurat sesuai dengan tujuan sistem.

4. Pengujian Kinerja Model

Setelah model dikembangkan, pengujian kinerja telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya. Pengujian ini mencakup evaluasi terhadap akurasi prediksi, waktu respons, serta kemampuan model untuk menangani berbagai jenis skenario yang mungkin terjadi dalam sistem.

5. Penambahan Sinonim

Penambahan sinonim berdasarkan permasalahan sebelumnya yaitu chatbot tidak mengenali kata dengan maksud serupa. Tujuan utama ditambahkan sinonim adalah untuk mendukung performansi logika chatbot, menambahkan sinonim agar bisa menangkap pertanyaan yang sama.

6. Pengintegrasian Backend dan Frontend

Setelah lingkungan pengembangan disiapkan, dataset dikelola, dan logika dasar chatbot dibangun, fokus selanjutnya dialihkan pada pengembangan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX). Integrasi yang komprehensif antara model backend dan frontend kemudian diimplementasikan, diikuti oleh serangkaian pengujian chatbot yang bertujuan untuk memastikan fungsionalitas yang optimal.

Sesuai Tabel 5.1 timeline pengerjaan proyek dengan tanda khusus yaitu sel berwarna hijau yang menunjukkan bagian-bagian yang telah selesai. Gambar ini membantu untuk memberikan gambaran visual terhadap kemajuan proyek dan bagian yang sudah dikerjakan.

5.2 BAGIAN YANG BELUM DIKERJAKAN

Dalam tahap penelitian proyek akhir ini, terdapat bagian yang masih dalam proses pengerjaan dan beberapa bagian lainnya yang belum dikerjakan. Berikut adalah ulasan mengenai bagian tersebut:

1. Bagian yang Belum Dikerjakan

Terdapat beberapa bagian penting yang belum dikerjakan dan akan menjadi prioritas pada tahap berikutnya, yaitu:

1. Melakukan Uji Chat Dengan Metrix Evaluasi

Sistem mengidentifikasi pertanyaan yang paling mirip dengan input pengguna dari dataset yang tersedia. Selanjutnya, sistem akan mengembalikan jawaban yang tersimpan untuk pertanyaan dengan tingkat kemiripan tertinggi tersebut. Diperlukan uji coba hasil chatbot menggunakan metrix evaluasi agar hasil jawaban yang diberikan sepenuhnya benar atau masuk akal dalam konteks pertanyaan pengguna.

Sesuai Tabel 5.1 timeline pengerjaan proyek dengan tanda khusus yang menunjukkan bagian yang sedang dikerjakan (berwarna kuning) dan bagian-bagian yang belum dikerjakan (berwarna merah). Dengan fokus pada perbaikan kinerja model dan perencanaan pengerjaan bagian-bagian yang belum diselesaikan, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5.3 KENDALA

Berdasarkan perkembangan pengerjaan penelitian, peneliti menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dataset yang diperlukan untuk keperluan knowledge base cukup kompleks dan banyak duplikasi data dari data dokumen asli.
2. Jumlah dataset yang diperlukan untuk melatih model cukup

besar, sehingga memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk menyusun dataset qna.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pargaonkar, S. (2021). The Crucial Role of Inspection in Software Quality Assurance. *Journal of Science & Technology*, 2(1), 70-77.
- [2] R. T. Wahyuni, D. Prastiyanto, and E. Suprpto, "Penerapan Algoritma Cosine Similarity dan Pembobotan TF-IDF pada Sistem Klasifikasi Dokumen Skripsi," *J. Tek. Elektro Univ. Negeri Semarang*, vol. 9, no. 1, pp. 18–23, 2017
[Online]. Available: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jte/article/download/10955/6659>
- [3] SUPRIYONO, S. Software Testing with the approach of Blackbox Testing on the Academic Information System. *IJISTECH (International Journal of Information System and Technology)*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 227-233, may 2020. ISSN 2580-7250.
- [4] Hasibuan, A. N., & Dirgahayu, T. (2022). Pengujian dengan Unit Testing dan Test case pada Proyek Pengembangan Modul Manajemen Pengguna. *Jurnal UII*.
- [5] Romeo. (2003). *Testing dan Implementasi Sistem* (Edisi 1).
- [6] Nugroho, K. S. (2020, June 4). Dasar text preprocessing Dengan Python. Medium. <https://ksnugroho.medium.com/dasar-textpreprocessing-dengan-python-a4fa52608ffe>, Diakses 17 April 2024.
- [7] Hans, R. (2021, June 17). Tahapan text preprocessing Dalam Teknik Pengolahan Data. https://dqlab.id/files/dqlab/cache/87e30118ebba5ec7d96f6ea8c9dcc10b_x_118_X_55.png. <https://dqlab.id/tahapan-textpreprocessing-dalam-teknik-pengolahan-data>, Diakses 17 April 2024
- [8] Gabarron, Elia, et al. "What do we know about the use of chatbots for public health?." *Digital Personalized Health and Medicine* (2020): 796- 800
- [9] Følstad, A., Nordheim, C. B., & Bjørkli, C. A. (2018). What makes users trust a chatbot for customer service? An exploratory interview study. In *Internet Science: 5th*

- International Conference, INSCI 2018, St. Petersburg, Russia, October 24–26, 2018, Proceedings 5 (pp. 194-208). Springer International Publishing.
- [10] Wijaya, R. A., Kusumaningtyas, E. M., & Barakbah, A. (2019, September). Knowledge based chatbot with context recognition. In 2019 International Electronics Symposium (IES) (pp. 432-438). IEEE.
 - [11] Johnson, M. (2020). The Importance of Context Recognition in NLP. *Journal of Computational Linguistics*, 15(2), 78-90.
 - [12] D. Rahimi Fitri, “Aplikasi Penilaian Ujian Essay Otomatis Menggunakan Metode Cosine Similarity,” *Poros Tek.*, vol. 7, no. 2, pp. 88–94, 2015, [Online]. Available: <http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/porosteknik/article/view/218>
 - [13] R. Rismanto, Y. Yunhasnawa, and R. A. Bhakti, “Penerapan Metode Cosine Similarity Dalam Aplikasi Chatbot Layanan Wisata Di Wilayah Malang,” *Semin. Inform. Apl. Polinema*, pp. 1–8, 2019, [Online]. Available: <http://jurnalti.polinema.ac.id/index.php/SIAP/article/view/683>
 - [14] Rifki Achsani Dwi Taqwim(2020) “Chatbot Gangguan Mental Berbasis Incremental Knowledge dengan Metode Differential Learning”.
 - [15] R. N. Aziza, ; Tiara, S. Ardanti, ; Efy Yosrita, and R. F. Ningrum, “Pembangunan Aplikasi Chatbot Informasi Akademik berbasis Cosine Similarity dan Library Sastrawi Stemmer (Studi Kasus: Teknik Informatika IT PLN),” *Prosiding-Snekti*, vol. 3, p. 2022, 2022,[Online].Available:<https://aperti.ejournal.id/snekti/article/view/154>
 - [16] Entin Matiana K, ; Ahmed Syauqi A, ; Ahmed Indarafata A, “Chatbot Layanan Informasi Dengan Context Recognition” 2024, 2022,[Online].Available: <https://icast.isas.or.id/2024>